

一九八九年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 曲线 $y = x + \sin^2 x$ 在点 $(\frac{\pi}{2}, 1 + \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程是_____.

解. 对 $y = x + \sin^2 x$ 求导得 $y' = 1 + 2 \sin x \cos x$. 令 $x = \frac{\pi}{2}$ 得 $y'|_{x=\frac{\pi}{2}} = 1$. 故切线方程是 $y - (1 + \frac{\pi}{2}) = x - \frac{\pi}{2}$, 即 $y = x + 1$.

2. 某商品的需求量 Q 与价格 p 的函数关系为 $Q = ap^b$, 其中 a 和 b 为常数, 且 $a \neq 0$, 则需求量对价格 p 的弹性是_____.

解. 应填 b .

3. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} =$ _____.

解. 应填 x^4 .

4. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 在 $[0, 6]$ 上服从均匀分布, X_2 服从正态分布 $N(0, 2^2)$, X_3 服从参数为 $\lambda = 3$ 的泊松分布, 记 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$, 则 $DY =$ _____.

解. 应填 46.

5. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

则 $A =$ _____, $P\{|X| < \frac{\pi}{6}\} =$ _____.

解. 由于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是右连续函数, 令 $\lim_{x \rightarrow \pi/2^+} F(x) = F(\pi/2)$, 得到 $A = 1$. 从而

$$P\{|X| < \frac{\pi}{6}\} = P\{-\frac{\pi}{6} < X \leq \frac{\pi}{6}\} = F\left(\frac{\pi}{6}\right) - F\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时.....()

- (A) $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量.
 (B) $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小量.
 (C) $f(x)$ 是比 x 较高阶的无穷小量.
 (D) $f(x)$ 是比 x 较低阶的无穷小量.

解. 由洛必达法则有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x + 3^x - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x \ln 2 + 3^x \ln 3}{1} = \ln 2 + \ln 3 = \ln 6.$$

所以 $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小量. 应选 (B).

2. 在下列等式中, 正确的结果是……………()

- (A) $\int f'(x) dx = f(x).$ (B) $\int df(x) = f(x).$
 (C) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x).$ (D) $d \int f(x) dx = f(x).$

解. 由不定积分的概念和性质可知:

$\int f'(x) dx = \int df(x) = f(x) + C$, 故 (A) 和 (B) 错误;

$d \int f(x) dx = f(x) dx$, 故 (D) 错误;

$\frac{d}{dx} \int f(x) dx = \left(\int f(x) dx \right)' = f(x)$, 故应选 (C).

3. 设 A 是 n 阶矩阵, 且 A 的行列式 $|A| = 0$, 则 A 中……………()

- (A) 必有一列元素全为 0.
 (B) 必有两列元素对应成比例.
 (C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合.
 (D) 任一系列向量是其余列向量的线性组合.

解. 由 $|A| = 0$, 知 A 的列向量组线性相关. 因此存在一系列向量是其余列向量的线性组合. 应选 (C).

4. 设 n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 的系数矩阵 A 的秩为 r , 则 $AX = 0$ 有非零解的充分必要条件是……………()

- (A) $r = n.$ (B) $r < n.$ (C) $r \geq n.$ (D) $r > n.$

解. 应选 (B).

5. 以 A 表示事件“甲种产品畅销, 乙种产品滞销”, 则其对立事件 $\bar{A}$ 为……()

- (A) “甲种产品滞销, 乙种产品畅销”.
 (B) “甲、乙两种产品均畅销”.
 (C) “甲种产品滞销”.
 (D) “甲种产品滞销或乙种产品畅销”.

解. 设事件 $B =$ “甲种产品畅销”, 事件 $C =$ “乙种产品滞销”, 则事件

$$A = \text{“甲种产品畅销, 乙种产品滞销”}$$

可表示为 $A = BC$. 则

$$\overline{A} = \overline{BC} = \overline{B} \cup \overline{C} = \text{“甲种产品滞销或乙种产品畅销”}.$$

因此应选 (D).

三、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 5 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^x)^{\frac{1}{x}}$.

解. e .

2. 已知 $z = a\sqrt{x^2 - y^2}$, 其中 $a > 0, a \neq 1$, 求 dz .

解. $\frac{z \ln a}{\sqrt{x^2 - y^2}}(x dx - y dy)$.

3. 求不定积分 $\int \frac{x + \ln(1-x)}{x^2} dx$.

解. $\left(1 - \frac{1}{x}\right) \ln(1-x) + C$.

4. 求二重积分 $\iint_D \frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2} dx dy$, 其中 D 是 $x^2 + y^2 = 1, x=0$ 和 $y=0$ 所围成的区域在第 I 象限部分.

解. $\frac{\pi}{2} \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right)$.

四、(本题满分 6 分)

已知某企业的总收入函数为 $R = 26x - 2x^2 - 4x^3$, 总成本函数为 $C = 8x + x^2$, 其中 x 表示产品的产量, 求利润函数、边际收入函数、边际成本函数、以及企业获得最大利润时的产量和最大利润.

解. (I) 利润函数 $L = 18x - 3x^2 - 4x^3$.

(II) 边际收入函数 $MR = 26 - 4x - 12x^2$.

(III) 边际成本函数 $MC = 8 + 2x$.

(IV) 当产量为 1 时, 获得最大利润 11.

五、(本题满分 12 分)

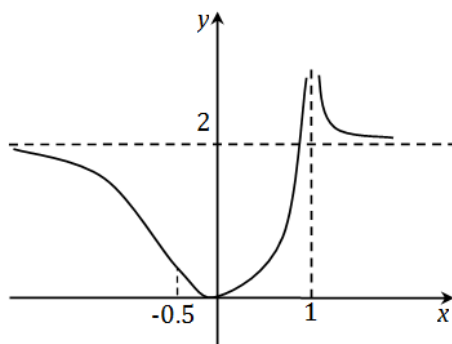
已知函数 $y = \frac{2x^2}{(1-x)^2}$, 试求其单调区间、极值点、及图形的凹凸性、拐点和渐近线, 并画出函数的图形.

解. (I) 区间 $(-\infty, 0)$ 和 $(1, +\infty)$ 是函数的单调减区间; 区间 $(0, 1)$ 是函数的单调增区间; $x=0$ 是函数的极小值点, 极小值为 0.

(II) 在 $(-\infty, -1/2)$ 上函数图形凸, 在 $(-1/2, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上函数图形凹. 点 $(-1/2, 2/9)$ 是该曲线的拐点.

(III) $y=2$ 为函数图形的水平渐近线; $x=1$ 为函数的图形的铅垂渐近线.

(IV) 函数图形如下:



六、(本题满分 5 分)

已知 $X = AX + B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X .

解. 方法一: 由 $X = AX + B$, 得 $(E - A)X = B$. 因为

$$(E - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

所以

$$X = (E - A)^{-1}B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

方法二: 由 $(E - A)X = B$, 作初等行变换 $(E - A : B) \rightarrow (E : X)$,

$$(E - A : B) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & : & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & : & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & : & 5 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & : & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & : & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & : & 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & : & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & : & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & : & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{所以 } X = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

七、(本题满分 6 分)

设 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 3)$, $\alpha_3 = (1, 3, t)$.

(I) 问当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关?

(II) 问当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关?

(III) 当向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 将 α_3 表示为 α_1 和 α_2 的线性组合.

解. n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关的等价条件是 $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0$. 由于

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & t \end{vmatrix} = t - 5,$$

故当 $t \neq 5$ 时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关; $t = 5$ 时向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

当 $t = 5$ 时, 设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = \alpha_3$, 将坐标代入得到

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1, \\ x_1 + 2x_2 = 3, \\ x_1 + 3x_2 = 5. \end{cases}$$

解出 $x_1 = -1$, $x_2 = 2$. 即 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$.

八、(本题满分 5 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

(I) 试求矩阵 A 的特征值;

(II) 利用 (I) 小题的结果, 求矩阵 $E + A^{-1}$ 的特征值, 其中 E 是 3 阶单位矩阵.

解. (I) 对矩阵 A 的特征行列式作若干次初等变换, 得到

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda + 1 & 2 \\ -2 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ \lambda - 1 & \lambda + 1 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ 0 & \lambda + 3 & 4 \\ 0 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda + 3 & 4 \\ 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 5), \end{aligned}$$

故矩阵 A 的特征值为 $1, 1, -5$.

(II) 设 λ 为 A 的特征值, 则存在非零向量 α 使 $A\alpha = \lambda\alpha$, 从而

$$(E + A^{-1})\alpha = \left(1 + \frac{1}{\lambda}\right)\alpha$$

即 $1 + \frac{1}{\lambda}$ 是 $E + A^{-1}$ 的特征值. 由 (I) 已知 A 的特征值是 $1, 1, -5$, 因此 $E + A^{-1}$ 的特征值是 $2, 2, \frac{4}{5}$.

九、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合分布为

(x, y)	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)	(2,0)	(2,1)
$P\{X=x, Y=y\}$	0.10	0.15	0.25	0.20	0.15	0.15

试求:

(I) X 的概率分布; (II) $X+Y$ 的概率分布; (III) $Z = \sin \frac{\pi(X+Y)}{2}$ 的数学期望.

解. (I) X 的概率分布:

X	0	1	2
$P\{X=x\}$	0.25	0.45	0.30

(II) $X+Y$ 的概率分布:

$X+Y$	0	1	2	3
$P\{X+Y=s\}$	0.10	0.40	0.35	0.15

(III) $Z = \sin \frac{\pi(X+Y)}{2}$ 的数学期望 $EZ = 0.25$.

十、(本题满分 8 分)

某仪器装有三只独立工作的同型号电子元件, 其寿命(单位: 小时)都服从同一指数分布, 分布密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{600} e^{-x/600}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

试求: 在仪器使用的最初 200 小时内, 至少有一只电子元件损坏的概率 α .

解. 概率 $\alpha = 1 - e^{-1}$.